



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE MAESTRÍA

Métodos de Física Teórica I

FIS-8316

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Período	48	0	0	144	192

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: N/A

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Cristian J. Casilla Barclay, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-04-30

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Métodos de Física Teórica I proporciona un dominio sólido de las técnicas matemáticas que sustentan la formulación y la resolución de problemas de la física avanzada. Partiendo del análisis vectorial y tensorial en sistemas de coordenadas curvilíneas, la asignatura recorre las matrices y los determinantes, las series infinitas y sus criterios de convergencia, y las ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales, hasta la teoría de Sturm-Liouville y las principales funciones especiales de la física matemática.

El enfoque combina el desarrollo riguroso del formalismo con la resolución sistemática de problemas y el uso de software matemático (Mathematica, MATLAB o Python) para el cálculo simbólico y numérico y la simulación de fenómenos físicos. Se privilegian metodologías activas (aprendizaje basado en problemas, indagación y aula invertida) que sitúan al estudiante como protagonista de su aprendizaje.

Impartida en modalidad virtual dentro del programa de posgrado, la asignatura consolida las herramientas analíticas y computacionales necesarias para modelar fenómenos naturales y abordar con solvencia las asignaturas posteriores del programa, así como la investigación en física teórica y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Física o áreas afines de una institución reconocida, preferiblemente con Doctorado en alguna de estas áreas, y una sólida comprensión de los conceptos, principios y teorías de la física teórica. Se requiere historial de investigación en física teórica o campos relacionados, experiencia en la docencia universitaria de física teórica o análisis matemático, y competencia en el uso de tecnología educativa, plataformas de aprendizaje en línea y software de simulación. Debe demostrar habilidades pedagógicas para transmitir contenido complejo con claridad, aplicar metodologías activas, evaluar con retroalimentación constructiva y acompañar al estudiante mediante tutorización y seguimiento, tanto en formatos presenciales como en línea y mixtos.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE6** Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Aplicar las operaciones del análisis vectorial (productos escalar y vectorial, operadores diferenciales e integración vectorial) y los teoremas de Gauss, Stokes y Helmholtz en la formulación de problemas físicos.
- RAE-2** Emplear la ecuación de Poisson y la función delta de Dirac, en el marco de la teoría de distribuciones, para calcular potenciales eléctricos y gravitacionales.
- RAE-3** Aplicar el análisis tensorial y los sistemas de coordenadas curvilíneas en la transformación de coordenadas y el cálculo de operadores diferenciales en geometrías cartesianas, esférica y cilíndrica.
- RAE-4** Resolver problemas mediante operaciones con matrices y determinantes, incluyendo la diagonalización y la solución de ecuaciones de autovalores.
- RAE-5** Analizar la convergencia de series infinitas y utilizar las expansiones de Taylor, las series asintóticas y la fórmula de Euler-Maclaurin para aproximar funciones y sumas.
- RAE-6** Resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales aplicando el factor integrante, la ecuación de Bernoulli, la separación de variables y el método de Frobenius.
- RAE-7** Aplicar la teoría de Sturm-Liouville y las funciones especiales de Bessel, Legendre, Hermite, Laguerre e hipergeométricas en la resolución de problemas de la física.
- RAE-8** Utilizar software matemático (Mathematica, MATLAB o Python) para realizar cálculos simbólicos y numéricos y simular problemas físicos.

CONTENIDO

Unidad 1: Análisis vectorial

Definición de vector y rotaciones de coordenadas; producto escalar; producto vectorial; producto escalar triple y producto vectorial triple; gradiente, divergencia y rotacional; integración vectorial; teorema de Gauss y teorema de Stokes; teoría del potencial; ley de Gauss y ecuación de Poisson; la función delta de Dirac; el teorema de Helmholtz

Unidad 2: Tensores y coordenadas curvilíneas

Coordenadas ortogonales y operadores diferenciales; sistemas de coordenadas especiales: polares esféricas y polares cilíndricas; análisis tensorial; contracción y producto directo; pseudotensores y tensores duales

Unidad 3: Matrices y determinantes

Determinantes; matrices; matrices ortogonales; matrices hermitianas y unitarias; diagonalización de matrices; matrices normales

Unidad 4: Series infinitas

Pruebas de convergencia; series alternantes; álgebra de series; series de funciones; expansión de Taylor; series de potencias; integrales elípticas; números de Bernoulli y la fórmula de Euler-Maclaurin; series asintóticas; productos infinitos

Unidad 5: Ecuaciones diferenciales ordinarias

Ecuaciones separables; ecuaciones homogéneas; factor integrante; ecuaciones lineales de primer orden y ecuación de Bernoulli; ecuaciones lineales homogéneas; ecuaciones lineales no homogéneas

Unidad 6: Ecuaciones diferenciales parciales

Separación de variables; puntos singulares; método de Frobenius

Unidad 7: Teoría de Sturm-Liouville

Ecuaciones diferenciales ordinarias autoadjuntas; operadores hermitianos; completitud de las autofunciones

Unidad 8: Funciones especiales

Funciones de Bessel; funciones de Legendre; funciones de Hermite; funciones de Laguerre; funciones hipergeométricas

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.6	Aprendizaje por descubrimiento e indagación: Formulación de preguntas abiertas que estimulan la investigación autónoma.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
E.20	Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.3	Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La distribución de horas sincrónicas y asincrónicas y la ponderación detallada se especifican en la guía didáctica de la asignatura, disponible en la plataforma UASD-Virtual.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4** Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7** Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8** Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R9** Gestores y plataformas: Sistemas de evaluación interactiva y gestión de proyectos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Arfken, G. B., & Weber, H. J. (2012). Mathematical methods for physicists: A comprehensive guide. Elsevier.
- Boas, M. L. (2005). Mathematical methods in the physical sciences. John Wiley & Sons.
- Riley, K. F., Hobson, M. P., & Bence, S. J. (2016). Mathematical methods for physics and engineering: A comprehensive guide. Cambridge University Press.

Complementarias

- Byron, F. W., & Fuller, R. W. (1992). Mathematics of classical and quantum physics. Dover Publications.
- Hassani, S. (2013). Mathematical physics: A modern introduction to its foundations. Springer.
- Morse, P. M., & Feshbach, H. (1953). Methods of theoretical physics. McGraw-Hill.
- Bender, C. M., & Orszag, S. A. (1999). Advanced mathematical methods for scientists and engineers I: Asymptotic methods and perturbation theory. Springer.